양보해조

PP3S

Pregnancy Priority Seat Support System

임산부 배려석 양보 유도 시스템

임베디드 캡스톤 디자인 | 최종발표 | 2026

심명원 · 김유승 · 박정석 · 송민혁 · 한준영 · 박주영

목 차

01 **과제 목표 및 필요성**
배경 · 목적

02 **시스템 개요**
동작 흐름 · 모듈

03 **하드웨어 구성**
배선 · 외형 제작

04 **소프트웨어 구성**
ESP32 코드 · 웹

05 **개발 과정 및 문제 해결**
문제 해결

06 **시연 결과**
접근 → 착석 → 하차

07 **개발 성과 및 향후 계획**
성과 · 확장

01 | 과제 목표 및 필요성

1

인식 부재

일반 승객이 임산부 탑승을
인지하지 못해 배려가
이루어지지 않는 경우 빈번

2

심리적 부담

임산부가 직접 양보를
요청해야 하는 상황에서
심리적 불편함 발생

3

비언어적 유도 필요

자동 인식 기반의
비언어적 양보 유도 장치에
대한 사회적 수요 존재

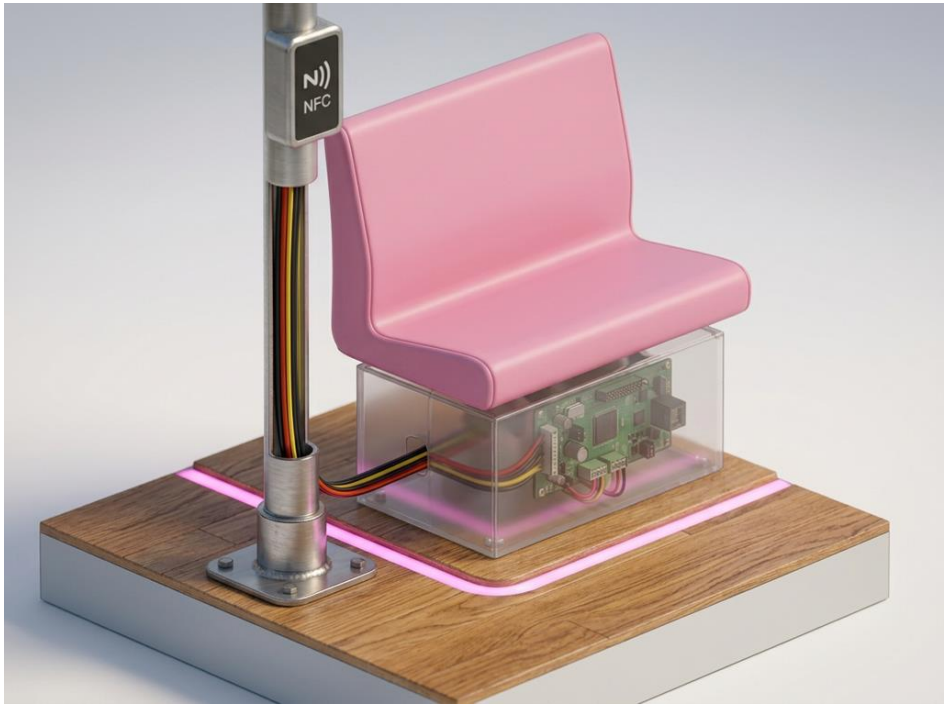
임산부의 접근·착석을 자동 인식하여 비언어적으로 배려석 양보를 유도하는 스마트 시스템 구현

02 | 시스템 개요

PP3S 시스템

- 임산부 스마트 뱃지와 좌석 측 감지 장치가 연동
- 접근 → 착석 → 하차 흐름을 자동으로 인식
- LED 조명 · Web으로 좌석 상태를 실시간 표시

BLE	NFC	LED + Web
접근 / 이탈 감지	착석 상태 확정	상태 시각 표시



02 | 시스템 동작 흐름

01
대기

트리거

평상시

동작

LED 소등
앱: '비어 있음'

02
접근

트리거

BLE 신호 감지

동작

LED 분홍색 점멸
→ 양보 유도

03
착석

트리거

NFC 태그 인식

동작

LED 분홍색
고정 점등
앱: '사용 중'

04
하차

트리거

BLE 이탈 감지

동작

LED 소등
앱: '비어 있음'

02 | 사용 모듈 소개

제어 **ESP32 (LOLIN D32)**	전체 시스템 제어 · BLE / NFC / LED / 웹 통합
접근 감지 **Minew E8 Standard BLE Tag**	임산부 접근·이탈 감지용 BLE 비콘
착석 확인 **NTAG213 + Grove NFC 모듈**	NFC 태그 판독으로 실제 착석 상태 확정
상태 표시 **WS2812B LED 스트립**	바닥 조명 · 점멸(접근) / 점등(착석) / 소등(하차)
전원 **HUSB238 PD 보드 + 5V 5A 어댑터**	USB-C PD 기반 LED 안정 전원 공급
웹 연동 **Firebase Realtime DB**	ESP32 Wi-Fi로 좌석 상태 실시간 전송 및 표시

03 | 하드웨어 구성 및 배선

WS2812B LED 스트립 배선

- 빨간선(5V) → HUSB238 PD 보드 5V
- 흰선(GND) → ESP32 GND (공통 접지)
- 초록선(DATA) → GPIO 22

Grove NFC 모듈 배선 (UART2, 교차)

- VCC → ESP32 3.3V / GND → GND
- 노란선(TX) → GPIO 16 (RX2)
- 흰선(RX) → GPIO 17 (TX2)

Arduino IDE 설정

- 보드: LOLIN D32
- 패키지: esp32 by Espressif 3.3.7
- Upload Speed: 115200

03 | 외형 제작 과정

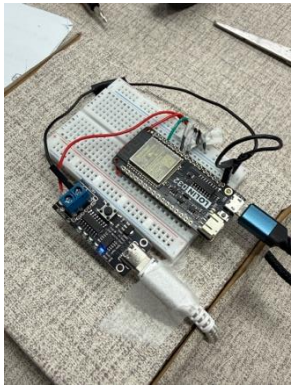







03 | 외형 완성









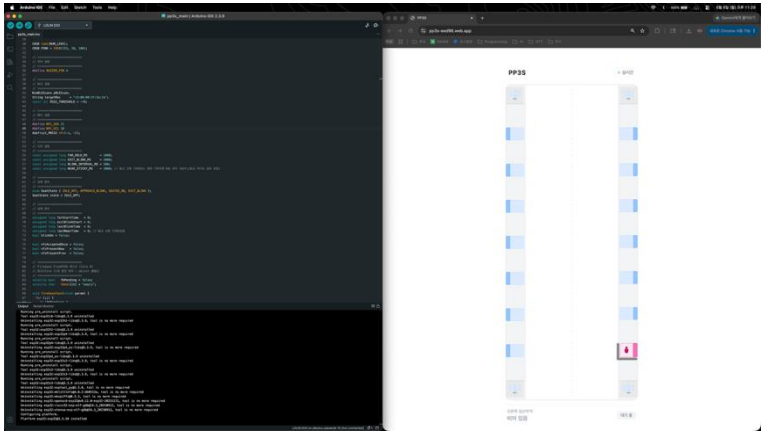
04 | 소프트웨어 구성 – H/W 코드

상태 머신 (State Machine)

IDLE_OFF ▶ APPROACH_BLINK ▶ SEATED_ON ▶ EXIT_BLINK

주요 설정 및 라이브러리

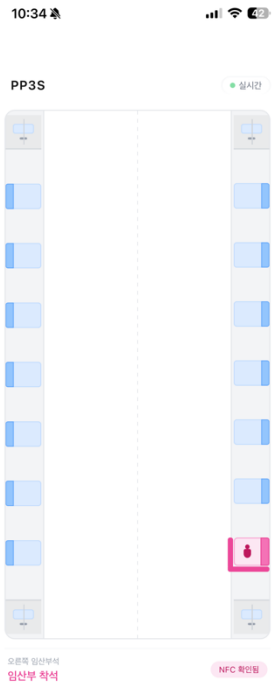
개발 환경:	Arduino IDE 2.x, ESP32 Espressif 3.3.7
라이브러리:	FastLED, BLEDevice / BLEScan, HardwareSerial
BLE RSSI 임계값:	−70 dBm, Manufacturer Data 기반 태그 식별
LED:	GPIO 22, NUM_LEDS 80, BRIGHTNESS 255, CRGB(255,20,100)
타이머:	NEAR 5초 → 고정, FAR 6초 → 이탈, EXIT 3초 → 소등

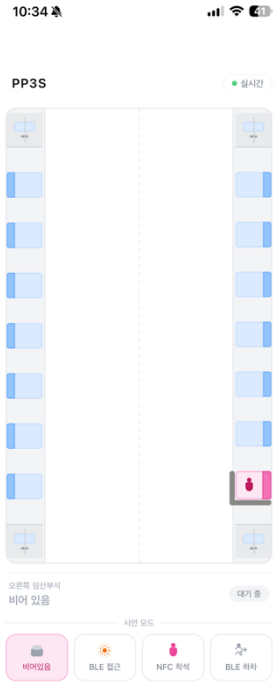


04 | 소프트웨어 구성 — 웹 (Firebase)

pp3s-eed98.web.app

- 지하철 1칸 내부 + 임산부 배려석 1좌석 UI
- BLE 접근 → 좌석 실시간 점멸
- NFC 착석 확인 → 고정 표시 + 앱 '사용 중'
- BLE 이탈 → 소등 + 앱 '비어 있음'
- PP3S 로고 길게 누르면 시연 모드 활성화
- (접근·착석·하차 수동 확인 가능)





05 | 개발 과정 및 문제 해결

01 LED 전원 불일치



문제: ESP32(3.3V) vs WS2812B(5V)
전류 부족 → LED 미점등

해결 HUSB238 PD 모듈로
5V 외부 전원 분리 공급

02 BLE 라이브러리 v3.x



문제: BLEScanResults 참조→포인터
형 변경으로 컴파일 오류

해결 BLEScanResults* 포인터
-> 연산자 전면 수정

03 NFC 간헐적 불량



문제: 배선 전극 간 접촉 불량
→ 인식 실패 반복

해결 배선 전극 재연결
이후 안정적 인식 확인

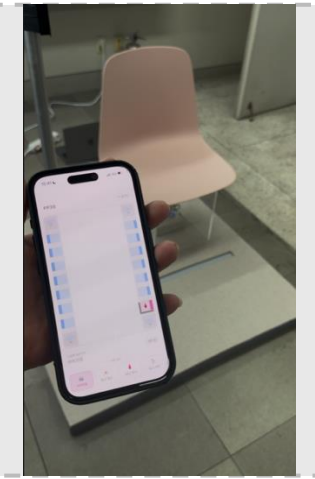
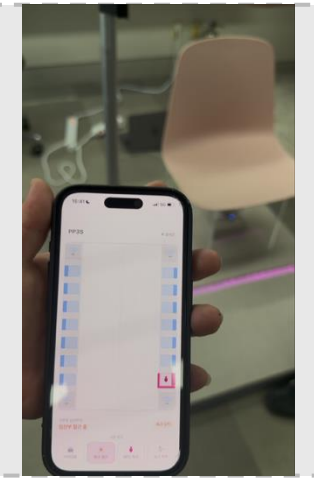
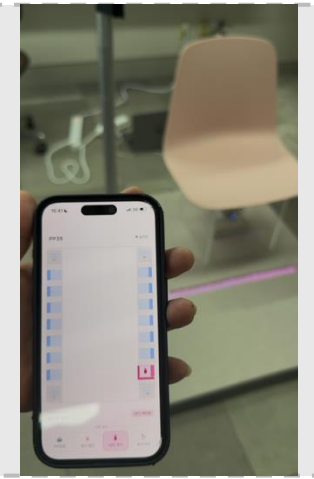
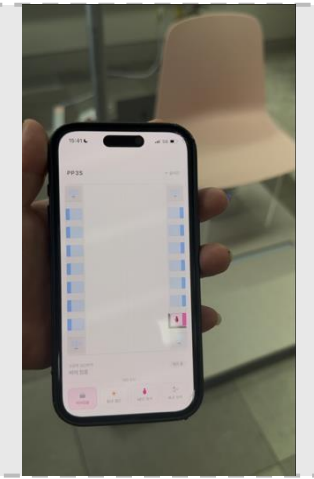
04 연속 시연 오류



문제: 전원 모듈 ↔ NFC 리더기
물리적 근접 노이즈

해결 배선 연장으로
두 모듈 물리적 거리 확보

06 | 시연 결과

① 대기	② 접근	③ 착석	④ 하차
LED 소등 / 앱: 비어 있음	LED 분홍 점멸 / BLE 신호 수신	LED 고정 점등 / 앱: 사용 중	LED 소등 / 앱: 비어 있음
			

07 | 개발 성과 및 향후 계획

개발 성과

- BLE · NFC · LED · 웹 4가지 기술을 ESP32 단일 보드에서 통합 구현
- 지하철 배려석 + 웹 모니터링 시스템 완성
- Firebase 기반 실시간 좌석 상태 원격 모니터링 구현
- H/W · S/W 통합 완료

전체 완성도



향후 계획

- **다좌석·다칸 확장**
  다중 좌석 동시 인식, Firebase 구조 개선
- **3D 뱃지 외형 완성**
  임산부 뱃지 및 미니어처 자체 출력
- **교통약자 배려석 확대**
  노약자석·장애인석 등으로 적용 확장
- **지하철 인프라 연계**
  역사 정보 시스템과의 연동 가능성 탐색
- **외형 고정 완성**
  PVC 기둥·플랜지 합판 정식 고정

감사합니다

PP3S · 임산부 배려석 양보 유도 시스템 · 팀 양보해조

심명원 · 김유승 · 박정석 · 송민혁 · 한준영 · 박주영

임베디드 캡스톤 디자인 | 최종발표 | 2026